本人原创

小组成员：蒲润峰 何地

大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

测控技术与仪器专业
实验报告

实验名称：实验二 定时器、计数器实验

姓　　名：蒲润峰　　学　　号：2220213234

年级班级：2021 级 3 班　　课程名称：PLC 原理与应用实验

指导教师：陆金金　　日　　期：2024 年 3 月 26 日

一、 实验目的

掌握各种定时器、计数器指令的特点和使用方法。

二、 实验设备与器材

个人电脑及可编程控制器实验台各一台。

三、 实验内容

查阅西门子 PLC 帮助文档，熟悉定时器和计数器的使用方法。

编写定时器程序实现小灯的轮流闪烁。编写计数器程序记录某开关的开关动作次数。

四、 实验步骤

第一步：定时器的使用方法

1. 放入 TON 模块
2. 设置 TON 参数
3. 将 TON 输出结果到外设
4. 实物验证

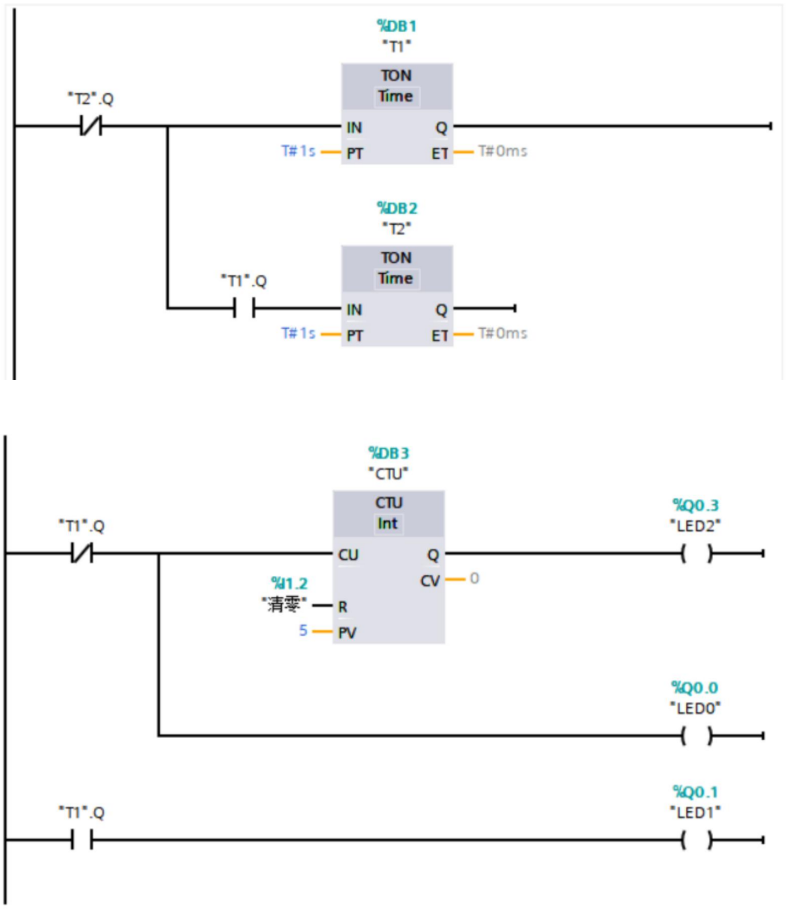
第二步：完成小灯闪烁的任务

自行查阅计数器模块功能，编写一个梯形图实现两个小灯自动交替闪烁的功能，并且记录闪烁次数。闪 10 次之后，LED2 点亮。有一个清零开关，拨动后从零开始计数。

五、 实验要求

1. 画出小灯闪烁的梯形图并说明原理。

答：① 梯形图如下：



② 原理：通过两个定时器编写了一个振荡电路，T1 的输出为振荡电路的输出，然后通过 T1 的输出来分别控制一个常开触点和一个常闭触点来实现对于小灯交替闪烁的控制，通过计数器实现闪烁次数的计数，通过开关 I1.2 实现清零。

2. 叙述你在此实验中遇到的问题及解决的方法。

答：① 遇到的问题：计数器无法清零。

② 解决方法：直接通过具有输入功能的开关来实现高电平置位清零。